



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Examen 2 (33,33 %)
Méthodes statistiques (STT-1920)
11 mars 2026
13 h 30 à 15 h 20
Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Votre aide-mémoire d'une feuille recto-verso, écrit à la main.
 - Assurez-vous que cette évaluation comporte 11 exercices répartis sur 11 pages, pour un total de 84 points.
 - Veillez ne pas dégrader votre examen.**
 - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
 - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
 - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle AVANT de rejoindre votre place.
 - Vous n'avez droit à AUCUN appareil électronique en votre possession durant l'examen.
 - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé.
 - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que TOUTES les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

Exercice 1 (3 points)

La durée de vie (en heures) d'un certain type d'ampoule est modélisée par une loi normale de moyenne μ inconnue et de variance σ^2 connue. À partir d'un échantillon de taille $n = 16$, on calcule un intervalle de confiance à 95% pour μ et on obtient $[980; 1020]$. Quel énoncé est une interprétation **correcte** de cet intervalle ?

- ☐ 95% des ampoules de ce type ont une durée de vie entre 980 et 1020 heures.
- ☐ Si on prenait un nouvel échantillon, la probabilité que la moyenne échantillonnale soit entre 980 et 1020 est de 95%.
- ☒ **On a confiance à 95% que l'intervalle $[980; 1020]$ contient la vraie valeur de μ .**
- ☐ Si on fabrique 100 ampoules, environ 95 d'entre elles dureront entre 980 et 1020 heures.

Solution: Un IC à 95% signifie que, si on répétait l'expérience un grand nombre de fois, 95% des intervalles calculés contiendraient μ . On a donc confiance à 95% que cet intervalle particulier contient μ . Les autres choix confondent l'intervalle pour μ avec la distribution individuelle des observations ou attribuent une probabilité au paramètre fixe μ .

Exercice 2 (3 points)

Laquelle des affirmations suivantes concernant la marge d'erreur d'un intervalle de confiance pour la moyenne μ est **vraie** ?

- ☐ Si on augmente la taille de l'échantillon, la marge d'erreur augmente.
- ☐ Si on diminue le niveau de confiance, la marge d'erreur augmente.
- ☒ **Si la variabilité des observations augmente, la marge d'erreur augmente.**
- ☐ La marge d'erreur ne dépend pas de la taille de l'échantillon.

Solution: La marge d'erreur est de la forme quantile $\times \frac{s}{\sqrt{n}}$. Si la variabilité (s ou σ) augmente, la marge d'erreur augmente. Augmenter n diminue la marge d'erreur. Diminuer le niveau de confiance diminue le quantile, donc la marge d'erreur.

Exercice 3 (3 points)

Quelle affirmation est **vraie** parmi les suivantes ?

- ☐ L'intervalle de confiance pour μ basé sur la loi de Student est toujours plus étroit que celui basé sur la loi normale centrée réduite.
- ☐ On utilise la loi χ^2 pour construire un intervalle de confiance pour la moyenne μ .
- ☐ L'intervalle de confiance pour σ^2 basé sur la loi χ^2 est toujours symétrique autour de s^2 .
- ☒ **Lorsque le nombre de degrés de liberté est grand, la loi de Student se rapproche de la loi normale centrée réduite.**

Solution: La loi t_ν converge vers $\mathcal{N}(0,1)$ quand $\nu \rightarrow \infty$. L'IC basé sur Student est plus large (pas plus étroit) car $t_{\alpha/2; n-1} > z_{\alpha/2}$. La loi χ^2 sert pour σ^2 , et l'IC pour σ^2 n'est pas symétrique car la loi χ^2 est asymétrique.

Exercice 4 (11 points)

Soit X , le poids (en milligrammes) de comprimés pharmaceutiques produits par une machine, où $X \sim \mathcal{N}(\mu, 4)$. Un échantillon de 25 comprimés donne une moyenne de $\bar{x} = 500,6$ mg.

(a) (7 points) Construisez un intervalle de confiance de niveau 95% pour μ .

Solution: On a $\sigma^2 = 4$, donc $\sigma = 2$, $n = 25$, $\bar{x} = 500,6$ et $z_{0,025} = 1,96$.

L'IC est :

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 500,6 \pm 1,96 \times \frac{2}{\sqrt{25}} = 500,6 \pm 0,784 = [499,816; 501,384]$$

(b) (4 points) Quelle est la taille minimale de l'échantillon à collecter pour que la marge d'erreur ne dépasse pas 0,5 mg, en conservant un niveau de confiance de 95% ?

Solution: La marge d'erreur est $M = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq 0,5$.

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{M} \right)^2 = \left(\frac{1,96 \times 2}{0,5} \right)^2 = (7,84)^2 = 61,47$$

On arrondit vers le haut : $n \geq 62$.

Exercice 5 (10 points)

Un biologiste mesure la concentration de chlorophylle (en mg/L) dans un lac. Il prélève un échantillon de $n = 10$ mesures et obtient :

$$\bar{x} = 12,3 \quad \text{et} \quad s = 1,8$$

On suppose que les concentrations suivent une loi normale.

- (a) (7 points) Construisez un intervalle de confiance de niveau 99% pour la concentration moyenne μ de chlorophylle dans ce lac.

Solution: La variance est inconnue, on utilise la loi de Student. On a $n = 10$, donc $\nu = n - 1 = 9$ degrés de liberté. On cherche $t_{0,005;9}$ dans la table de Student.

$t_{0,005;9} = 3,250$ (à vérifier dans la table).

L'IC est :

$$\begin{aligned} \bar{x} \pm t_{\alpha/2; n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} &= 12,3 \pm 3,250 \times \frac{1,8}{\sqrt{10}} = 12,3 \pm 3,250 \times 0,5692 = 12,3 \pm 1,850 \\ &= [10,450; 14,150] \end{aligned}$$

- (b) (3 points) Si on avait plutôt utilisé un niveau de confiance de 90% (au lieu de 99%), l'intervalle obtenu serait-il plus large ou plus étroit? Justifiez brièvement.

Solution: L'intervalle serait plus **étroit**. Un niveau de confiance plus faible signifie un quantile $t_{\alpha/2; n-1}$ plus petit, ce qui réduit la marge d'erreur et donc la largeur de l'intervalle.

Exercice 6 (8 points)

Un ingénieur veut vérifier la stabilité d'une machine-outil. Il mesure le diamètre de 20 pièces produites et obtient une variance échantillonnale de $s^2 = 0,012 \text{ cm}^2$. On suppose que les diamètres suivent une loi normale.

(a) (8 points) Construisez un intervalle de confiance de niveau 95% pour la variance σ^2 .

Solution: On a $n = 20$, donc $\nu = n - 1 = 19$ degrés de liberté, et $s^2 = 0,012$.

On cherche $\chi^2_{0,025;19}$ et $\chi^2_{0,975;19}$ dans la table du χ^2 .

$\chi^2_{0,025;19} = 32,852$ et $\chi^2_{0,975;19} = 8,907$.

L'IC pour σ^2 est :

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2; n-1}}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2; n-1}} \right] = \left[\frac{19 \times 0,012}{32,852}; \frac{19 \times 0,012}{8,907} \right] = \left[\frac{0,228}{32,852}; \frac{0,228}{8,907} \right]$$
$$= [0,00694; 0,02560]$$

Exercice 7 (9 points)

Un sondage effectué auprès de $n = 400$ résidents d'une ville révèle que 260 d'entre eux sont en faveur d'un nouveau projet de transport en commun.

(a) (2 points) Quelle est l'estimation ponctuelle $\hat{p}$ de la proportion p de résidents favorables au projet ?

Solution: $\hat{p} = \frac{260}{400} = 0,65.$

(b) (7 points) Construisez un intervalle de confiance de niveau 95% pour p .

Solution: On a $\hat{p} = 0,65$, $n = 400$ et $z_{0,025} = 1,96$.

On vérifie que n est assez grand : $n\hat{p} = 260 \geq 5$ et $n(1 - \hat{p}) = 140 \geq 5$. ✓

L'IC est :

$$\begin{aligned}\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} &= 0,65 \pm 1,96 \sqrt{\frac{0,65 \times 0,35}{400}} = 0,65 \pm 1,96 \times 0,02385 \\ &= 0,65 \pm 0,04675 = [0,603; 0,697]\end{aligned}$$

Exercice 8 (12 points)

Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

- (a) (2 points) La moyenne échantillonnale $\bar{X}$ est un estimateur sans biais de μ .

☒ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Vrai. On a $E(\bar{X}) = \mu$, donc $\text{Biais}(\bar{X}, \mu) = E(\bar{X}) - \mu = 0$.

- (b) (2 points) L'estimateur $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ est un estimateur sans biais de σ^2 .

☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: Faux. On a $E(\hat{\sigma}^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2$. C'est plutôt $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ qui est sans biais pour σ^2 .

- (c) (2 points) Un estimateur sans biais a toujours une erreur quadratique moyenne (EQM) plus faible qu'un estimateur biaisé.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: Faux. L'EQM = $V(\hat{\theta}) + [\text{Biais}(\hat{\theta}, \theta)]^2$. Un estimateur biaisé peut avoir une variance suffisamment faible pour que son EQM soit inférieure à celle d'un estimateur sans biais ayant une grande variance.

- (d) (2 points) L'erreur quadratique moyenne d'un estimateur sans biais est égale à sa variance.

☒ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Vrai. Si $\hat{\theta}$ est sans biais, alors $\text{EQM}(\hat{\theta}, \theta) = V(\hat{\theta}) + [\text{Biais}(\hat{\theta}, \theta)]^2 = V(\hat{\theta}) + 0 = V(\hat{\theta})$.

- (e) (2 points) Si le biais d'un estimateur $\hat{\theta}$ est négatif, alors $\hat{\theta}$ surestime θ en moyenne.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: Faux. $\text{Biais}(\hat{\theta}, \theta) = E(\hat{\theta}) - \theta < 0$ signifie que $E(\hat{\theta}) < \theta$, donc $\hat{\theta}$ **sous-estime** θ en moyenne.

- (f) (2 points) Deux estimateurs sans biais d'un même paramètre θ ont nécessairement la même variance.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: Faux. Par exemple, $\bar{X}$ et X_1 sont tous deux des estimateurs sans biais de μ , mais $V(\bar{X}) = \sigma^2/n < V(X_1) = \sigma^2$.

Exercice 9 (10 points)

Le temps d'attente (en minutes) au guichet d'une banque suit une loi de moyenne $\mu = 7$ et d'écart-type $\sigma = 3$ (la forme de la distribution est inconnue). On observe un échantillon de $n = 36$ clients.

- (a) (3 points) Justifiez pourquoi on peut construire un intervalle de confiance pour μ malgré le fait que la loi de la population n'est pas normale.

Solution: Puisque $n = 36 \geq 30$, on peut invoquer le théorème central limite (TCL) : $\bar{X} \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$. Cela permet de construire un IC approximatif.

- (b) (7 points) L'échantillon donne $\bar{x} = 7,8$ et $s = 3,2$. Construisez un intervalle de confiance de niveau 90% pour μ .

Solution: Par le TCL, on utilise l'IC approximatif avec $z_{\alpha/2} = z_{0,05} = 1,645$.

$$\begin{aligned}\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} &= 7,8 \pm 1,645 \times \frac{3,2}{\sqrt{36}} = 7,8 \pm 1,645 \times 0,5333 = 7,8 \pm 0,877 \\ &= [6,923; 8,677]\end{aligned}$$

Exercice 10 (5 points)

Un échantillon de taille $n = 12$ provenant d'une population normale donne $\bar{x} = 45$ et $s = 6$. On calcule un intervalle de confiance pour μ à un certain niveau de confiance et on obtient $[45 - 3,81; 45 + 3,81] = [41,19; 48,81]$. Quel est le niveau de confiance de cet intervalle? Montrez votre démarche.

Solution: La variance est inconnue et $n = 12$, donc on utilise Student avec $\nu = 11$ degrés de liberté.

La marge d'erreur est $M = 3,81 = t_{\alpha/2; 11} \times \frac{6}{\sqrt{12}} = t_{\alpha/2; 11} \times 1,7321$.

Donc $t_{\alpha/2; 11} = \frac{3,81}{1,7321} \approx 2,201$.

En consultant la table de Student à 11 degrés de liberté, $t_{0,025; 11} = 2,201$.

Donc $\alpha/2 = 0,025$, soit $\alpha = 0,05$, et le niveau de confiance est $1 - \alpha = 0,95$ (95%).

Exercice 11 (10 points)

Soit $X_1, \dots, X_{100}$, des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale d'espérance μ et de variance $\sigma^2 = 400$. Nous désirons construire un intervalle de confiance approprié de niveau 95% pour μ . Nous notons cet intervalle $[C_1; C_2]$.

(a) (3 points) Que vaut $\mathbb{E}[C_2]$?

Solution: Puisque $\sigma^2 = 400$ est connu et que les X_i suivent une loi normale, l'intervalle de confiance à 95% est :

$$\left[\bar{X} - z_{0,025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + z_{0,025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] = \left[\bar{X} - 1,96 \times \frac{20}{10} ; \bar{X} + 1,96 \times \frac{20}{10} \right]$$

Donc $C_1 = \bar{X} - 3,92$ et $C_2 = \bar{X} + 3,92$.

$$\begin{aligned} E(C_2) &= E(\bar{X} + 3,92) \\ &= E(\bar{X}) + 3,92 \\ &= \mu + 3,92 \end{aligned}$$

(b) (3 points) Que vaut $\text{Var}[C_2]$?

Solution:

$$\begin{aligned} \text{Var}(C_2) &= \text{Var}(\bar{X} + 3,92) \\ &= \text{Var}(\bar{X}) \\ &= \frac{\sigma^2}{n} = \frac{400}{100} = 4 \end{aligned}$$

(c) (4 points) Quelle est la probabilité que C_2 soit inférieure ou égale à μ ?

Solution:

$$\begin{aligned}P(C_2 \leq \mu) &= P(\bar{X} + 3,92 \leq \mu) \\&= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{-3,92}{20/10}\right) \\&= P(Z \leq -1,96) \\&= 0,025\end{aligned}$$